



Horizon Travel

Projektowanie Systemów Informatycznych - UWM Olsztyn

Paweł Częczek

Mateusz Olszewski

| CEL I ZAKRES PROJEKTU

Cel Biznesowy

Usprawnienie realizacji procesów biura podróży Horizon Travel w zakresie ewidencji autorskich tras, obsługi sprzedaży wycieczek przygodowych oraz logistyki terenowej i rozliczeń podatkowych.

Zakres Systemu

Ewidencja tras i punktów logistycznych, organizacja noclegów u lokalnych partnerów, automatyzacja rezerwacji oraz integracja z bramką płatniczą i ubezpieczycielem.

KONTEKST DZIEDZINY PROBLEMOWEJ

Proces Biznesowy	Aktor Zewnętrzny	Główne Dane
Planowanie wyprawy	Lokalny Przewodnik	Współrzędne trasy, koszty lokalne
Dokonanie zakupu	Klient / Operator Płatności	Voucher, status płatności
Zabezpieczenie uczestnika	Ubezpieczyciel	Dane uczestników, nr polisy SOS
Rozliczenie podatkowe	Urząd Skarbowy	Rejestr sprzedaży (VAT-marża)

| WYMAGANIA FUNKCJONALNE (WF)



Zarządzanie Wyprawami: Ewidencja autorskich tras ekspedycji i punktów logistycznych.



Logistyka Noclegowa: Przypisywanie uczestników do baz noclegowych poza utartym szlakiem.



Obsługa Płatności: Integracja z bramką płatniczą i autoryzacja transakcji bezgotówkowych.



Generowanie Dokumentów: Automatyczne wystawianie Voucherów i polis ubezpieczeniowych w PDF.

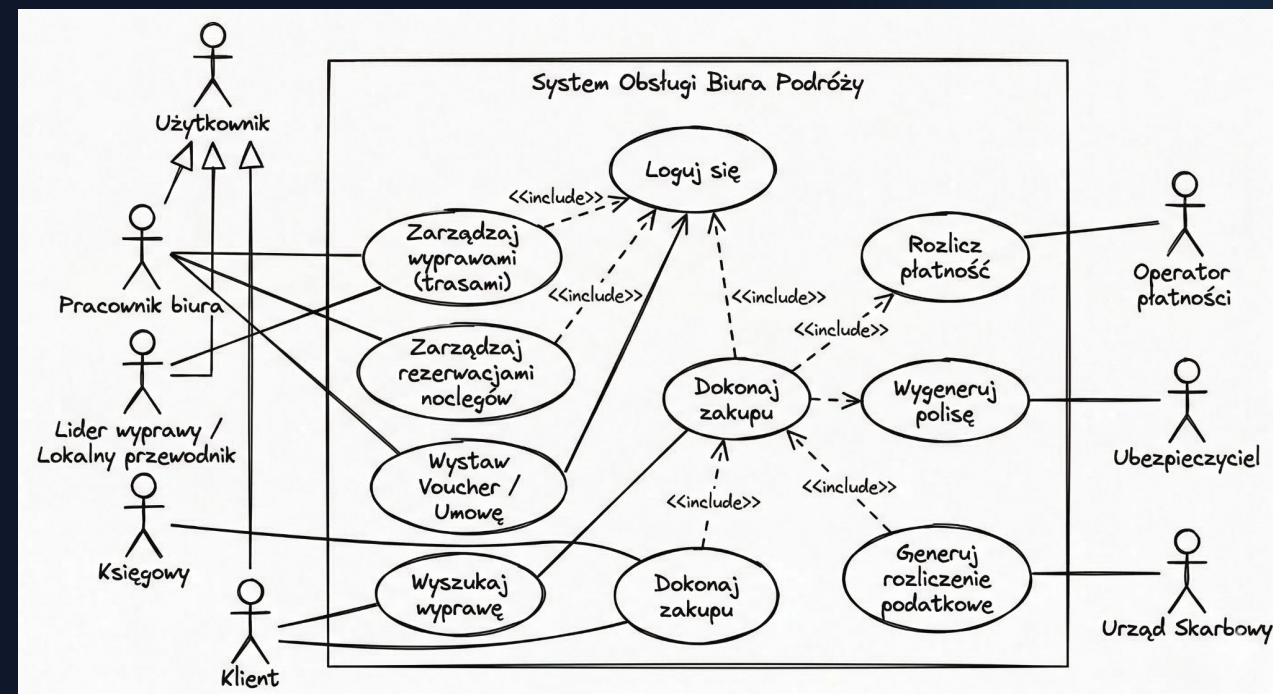


Moduł Księgowy: Wyliczanie marży i przygotowywanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego.

MODEL PRZYPADKÓW UŻYCIA

System obsługuje wiele ról użytkowników, zapewniając bezpieczną separację kompetencji:

-  **Klient:** Wyszukiwanie i zakup.
-  **Pracownik:** Zarządzanie rezerwacjami.
-  **Przewodnik:** Planowanie trasy.



| GŁÓWNE PRZYPADKI UŻYCIA



PU_01: Zakup

Wybór wyprawy, podanie
danych uczestników i
autoryzacja płatności online.



PU_02: Trasy

Ewidencja punktów GPS,
logistyka transportu i
określanie kosztów lokalnych.



PU_03: Noclegi

Zarządzanie slotami w
bazach noclegowych
(schroniska, jurty, namioty).

MODEL ANALITYCZNY SYSTEMU

Transformacja wymagań na model obiektowy z wykorzystaniem klas **Boundary**, **Control** i **Entity**:



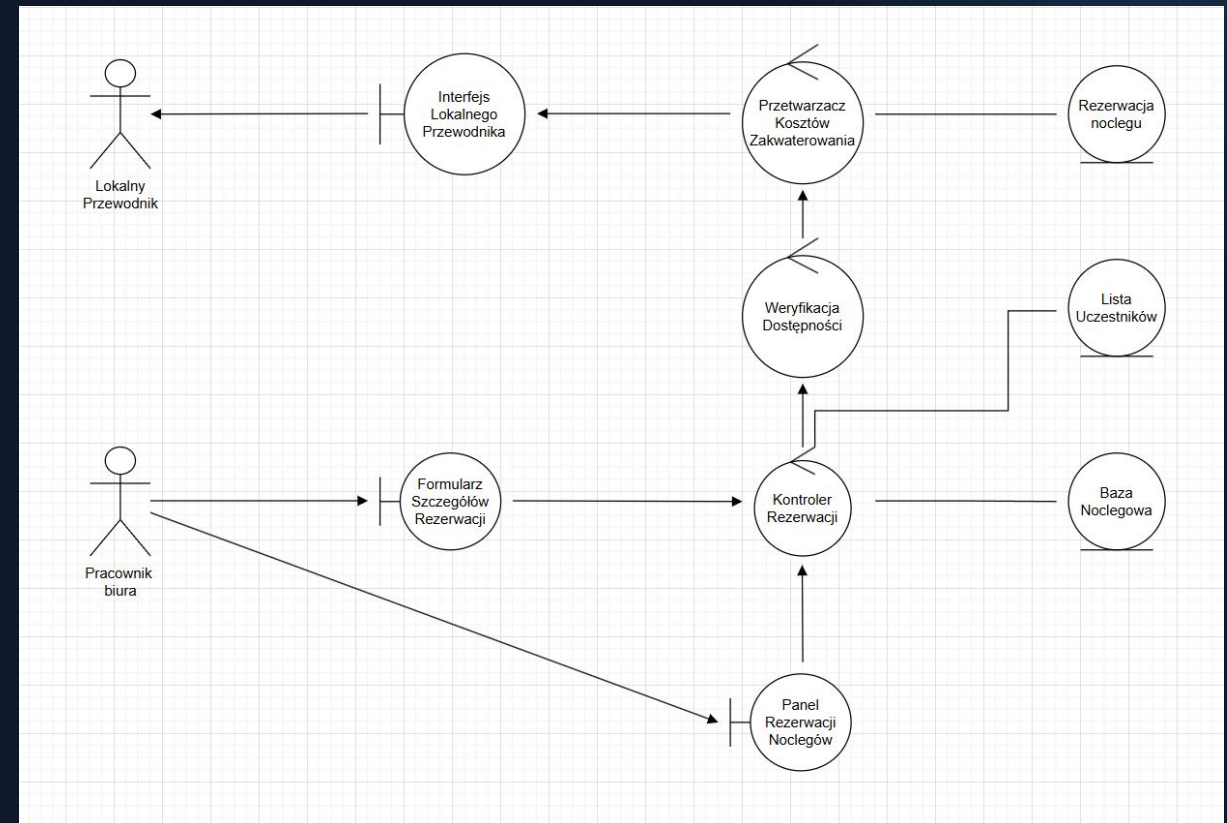
Graniczne: Formularz rezerwacji, dashboard.



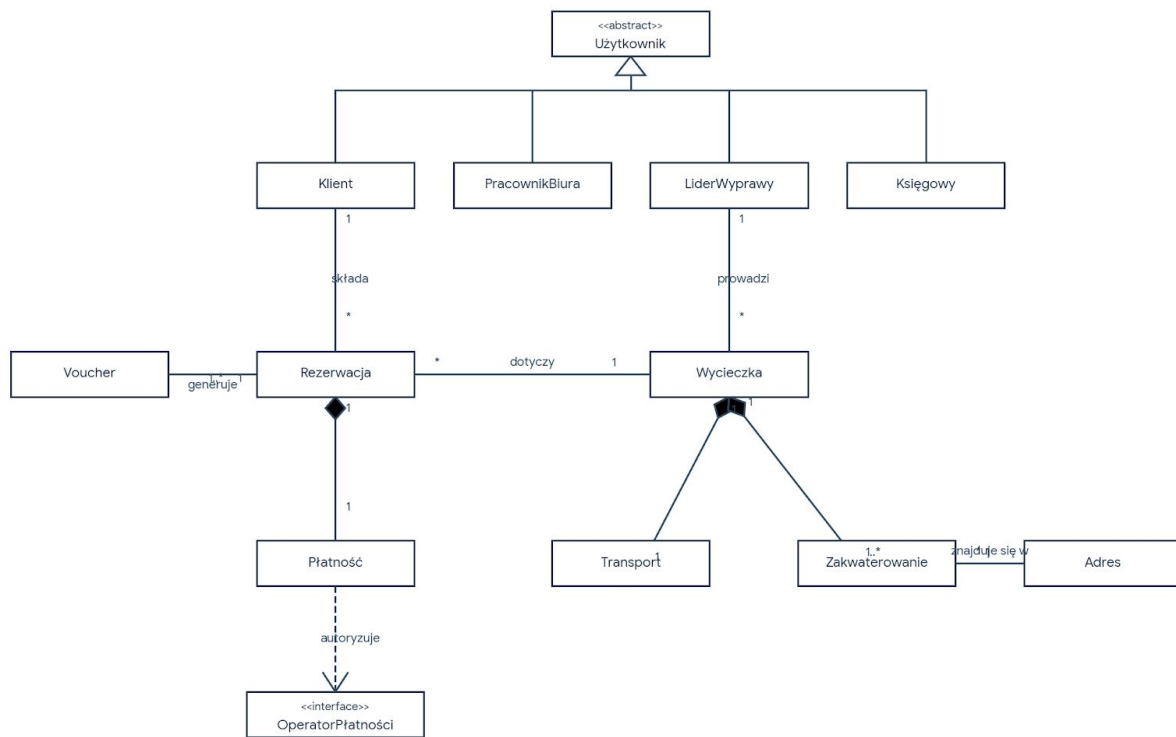
Sterujące: Kontroler ewidencji, procesor płatności.



Encje: Dane wyprawy, Voucher, Uczestnik.



KONCEPTUALNY DIAGRAM KLAS



Struktura Danych

Diagram definiuje statyczną strukturę systemu Horizon Travel:

Dziedziczenie: Hierarchia ról od klasy bazowej Użytkownik.

Relacje: Klient posiada wiele rezerwacji (1:*).

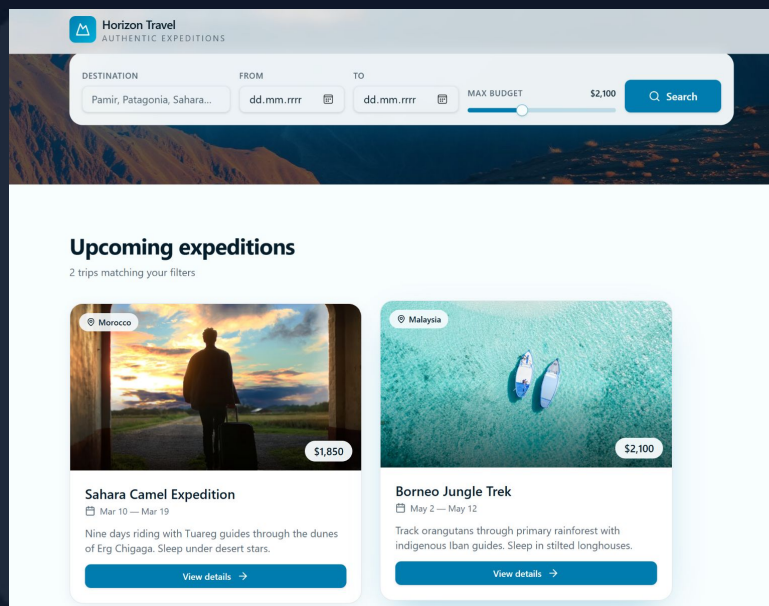
Kompozycje: Wycieczka zawiera logistykę (Transport i Zakwaterowanie).

PROJEKT RELACYJNEJ BAZY DANYCH

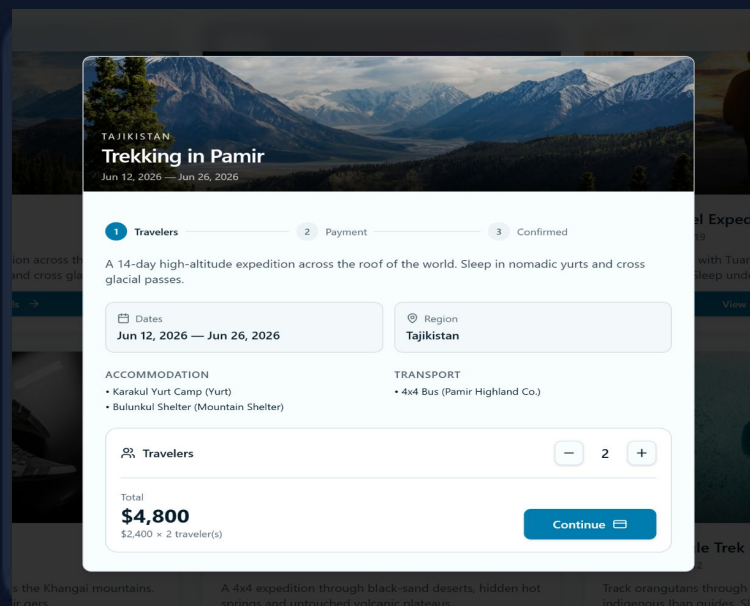
Tabela	Klucz Główny (PK)	Powiązania (FK)
Uzytkownicy	id_uzytkownika	-
Rezerwacje	id_rezerwacji	id_klienta, id_wycieczki
Wycieczki	id_wycieczki	id_lidera
Zakwaterowanie	id_zakwaterowania	id_wycieczki, id_adresu

Model fizyczny został znormalizowany do III Postaci Normalnej (3PN).

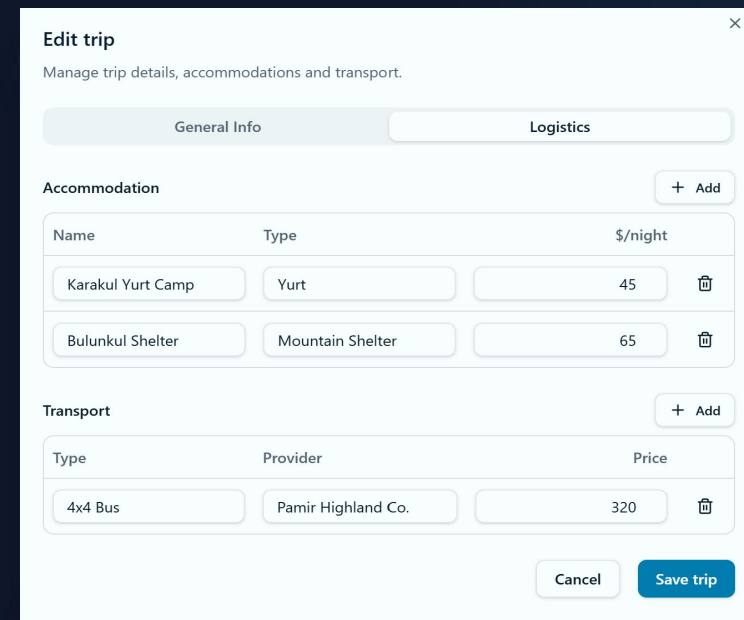
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (MAKIETY)



Wyszukiwarka Wypraw



Proces Rezerwacji

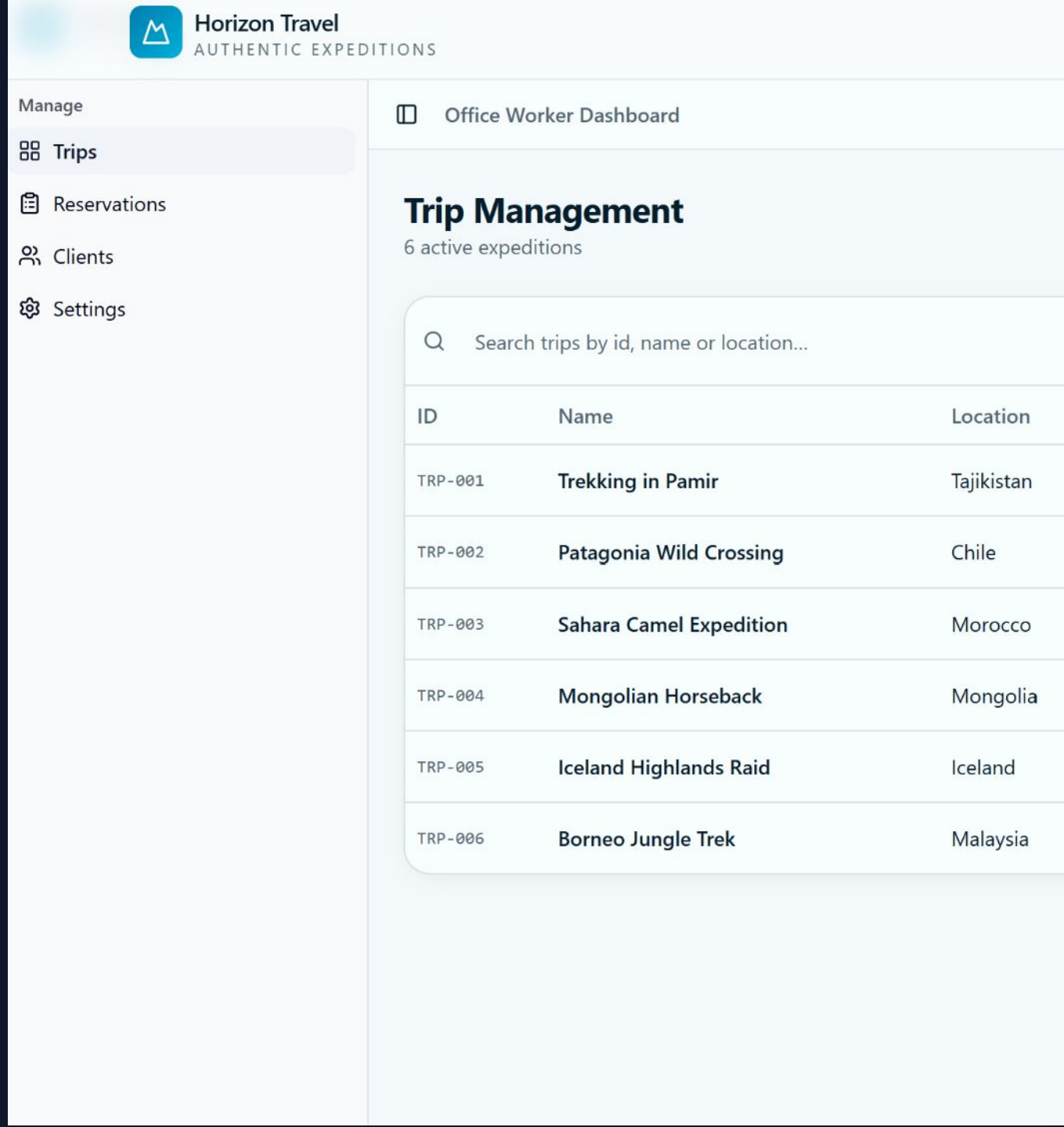


Edycja/dodawanie wycieczek

PANEL ZARZĄDZANIA BIUREM

Dashboard Pracownika

System zapewnia kompleksowy podgląd statusów rezerwacji, płatności oraz ewidencji uczestników w czasie rzeczywistym. Dzięki automatyzacji, czas obsługi pojedynczego klienta zostaje zredukowany o około 40%.





Dziękujemy!

Czy są jakieś pytania?